Solución de la pregunta 20

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · POTENCIALES ESTÁNDAR

Para la pila M | M^{2+} || Cu^{2+} | Cu se mide E° = +0,59 V. ¿Cuál es E°(M^{2+}/M) y de qué metal se trata, según la tabla?

A) +0,93 V; ninguno

B) −0,25 V; níquel

C) +0,25 V; ninguno

D) −0,59 V; ninguno

E) −0,44 V; hierro

Respuesta correcta: B

DESARROLLO PASO A PASO

1 Despeja

E°ánodo = E°cátodo − E°celda = 0,34 − 0,59 = −0,25 V.

2 Identifica

Ni^{2+}/Ni.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Suma en vez de restar.

C) Error de signo.

D) Toma E°celda como E° del ánodo.

E) No corresponde al cálculo.

Idea clave. Con una pila y una referencia conocida se obtiene el potencial desconocido.